الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم
ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM
ECOLE SALIM
www.ets-salim.com ☎ 021 87 10 51 📠 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger
إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010 تحضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

المستوى: الثانية متوسط (2AM)	مارس: 2019
اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات	المدة: 2سا

التمرين الأول:

1. لتكن الاعداد النسبية التالية:

C = (-8)   B = (+7)   A= (-5)

- أحسب كل من:

A + B – C   A – C   A + B

2. أحسب المجاميع التالية :

$$A = (+19) - (+11) + (-8) - (-7)$$

$$B = (5 - 15) - [(11 - 6) \times 2 + (8 + 4) \div 3]$$

التمرين الثاني:

1. حل المعادلات التالية:

$$x + 4 = -5 \qquad x - \frac{2}{3} = \frac{7}{9} \qquad 3x + 4 = 25$$

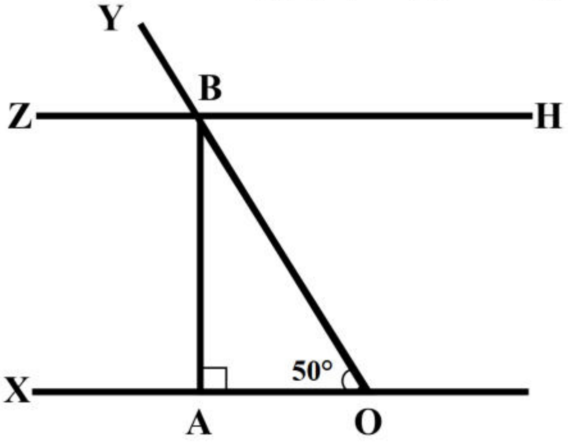
التمرين الثالث:

اليك الشكل المقابل $(ZH)//(OX)$

1. أوجد قيس كل من الزوايا

$H\widehat{B}Y$ $Y\widehat{B}Z$ $A\widehat{B}O$

مع التبرير.

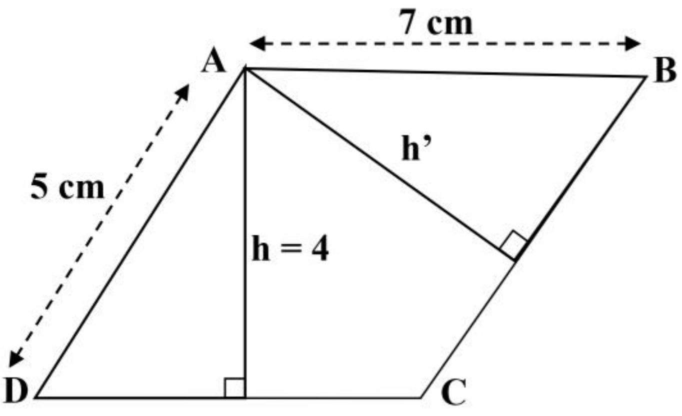


التمرين الرابع:

ABCDمتوازي الأضلاع

كما هو في الشكل :

1) أحسب p محيط متوازي الأضلاع ABCD
2) أحسب S مساحة متوازي الأضلاع
3) أحسب h’ الارتفاع المتعلق بالضلع [BC]



الوضعية الإدماجية:

يمتلك سيد علي مستودع ABCD كما هو في الشكل قام بتقسيمه الى جزئيين

- الجزء الاول الرباعي AEFD عبارة عن متجر
- الجزء الثاني الرباعي EBCF عبارة عن مخزن

الجزء الاول

1. نأخذ AE = 7M

- أحسب مساخة المستودع
- أحسب S1 مساخة المتحر
- استنتج S2 مساحة المخزن

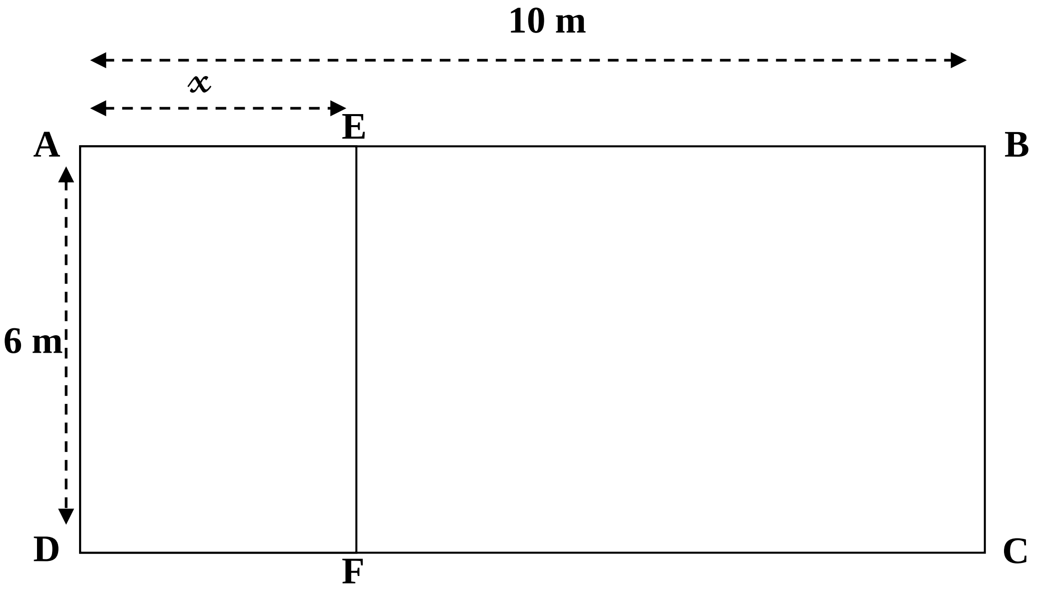
الجزء الثاني

2. نأخذ $AE = x$

- عبر بدلالة x عن:
  - S1 مساحة المتجر
  - S2 مساحة المخزن
- اختبر صحة المساوات $60\,x = 60 - 6\,x$

من أجل $x = 4$ ثم $x = 5$

استنتج قيمة x بحيث تكون مساحة المتجر تساوي مساحة المخزن



تصحيح الإختبار

التمرين الأول :

1) $A+B-C=(-5)+(+7)-(-8)=(+2)+(+8)=(+10)$

$A-C=(-5)-(-8)=(-5)+(+8)=(+3)$

$A+B=(-5)\big(+(+7)\big)=(+2)$

2) $A=(+19)+(-11)+(-8)+(+7)=(+8)+(-1)=(+7)$

$B=(-10)-[5\times 2+12\div 3]=(-10)-(14)=(-10)+(-14)$

أي $B=(-24)$

التمرين الثاني :

$x+5=-4$ و منه $x=-4-5=-9$

$x-\frac{2}{3}=\frac{7}{9}$ معناه أن $x=\frac{7}{9}+\frac{6}{9}$ و منه $x=\frac{13}{9}$

$3x+4=25$ و منه $3x=25-4=21$ فيكون $x=21\div 3=7$

التمرين الثالث :

$\widehat{ABO}=180^\circ-(90^\circ+50^\circ)=180^\circ-140^\circ=40^\circ$

$\widehat{YBZ}=\widehat{AOB}$ بالتماثل و منه $\widehat{YBZ}=50^\circ$

$\widehat{HBy}=180^\circ-50^\circ=130^\circ$

التمرين الرابع :

1) $P=(7+5)\times 2=12\times 2=24$

محيط الشكل هو $24\,cm$

2) $S=7\times 4=28$

مساحة الشكل هي $28\,cm^2$

3) مساحة $ABCD$ هي : $5\times h'=28$ و منه $h'=28\div 5=5{,}4\,cm$

الوضعية الإدماجية :

الجزء الأول

- $S=10\times 6=60$ و منه مساحة المستودع هي ^{2} 60
- $S_1=7\times 6=42$ و منه مساحة المتجر هي ^{2} 42
- $S_2=S-S_1=60-42=18$ و منه مساحة المخزن هي ^{2} 18
-

الجزء الثاني

1) $S_1 = AD \times AE = 6x$

2) $S_2 = S - S_1 = 60 - 6x$

3) $6x = 6 \times 4 = 24\ m^2$ و $60 - 6x = 60 - 6 \times 4 = 60 - 24 = 36\ m^2$

الطرفان غير متساويين من أجل $x = 4$

$6x = 6 \times 5 = 30\ m^2$ و $60 - 6x = 60 - 6 \times 5 = 60 - 30 = 30\ m^2$

و منه تكون المساحتان متساويتين إذا كان $x = 5\ m$